INSTRUÇÃO DE SETUP E TROCA RÁPIDA DE FERRAMENTAL (SMED)

Objetivo: Padronizar os procedimentos de preparação, troca e regulagem de ferramentais nos equipamentos fabris, reduzindo o tempo de setup com base na metodologia SMED (Single-Minute Exchange of Die / TRF).

1. METODOLOGIA DE TROCA RÁPIDA (SMED / TRF)

O processo de setup é dividido categoricamente entre atividades internas e externas para eliminar desperdícios de máquina parada:

- **Setup Externo (Operações com Máquina Rodando):** Atividades obrigatoriamente realizadas antes da parada do equipamento atual ou após sua partida (pré-aquecimento, separação de dispositivos, ferramentas manuais e checagem da OS).
- **Setup Interno (Operações com Máquina Parada):** Etapas executadas estritamente com o equipamento desligado e bloqueado (remoção da matriz antiga, fixação do novo molde e conexão de mangueiras).
- **Padronização de Regulagens:** Eliminação de ajustes por "tentativa e erro" através de batentes físicos, marcas de centro e gabaritos pré-calibrados.

2. SEQUÊNCIA OPERACIONAL DE TROCA DE FERRAMENTAL

A tabela a seguir detalha o fluxo cronológico obrigatório para a realização do setup rápido:

Fase	Atividade Operacional	Classificação	Ferramental / Recurso	Tempo Padrão
1. Preparação	Kitting do novo ferramental na Ferramentaria, pré-aquecimento e transporte até a máquina via carrinho de setup.	Setup Externo	Carrinho hidráulico, gabaritos e torquímetro.	15 min (Máquina Ativa)
2. Parada & LOTO	Finalização da Ordem A, desligamento da prensa e aplicação do bloqueio LOTO (Sinalização de Segurança).	Setup Interno	Cadeados de bloqueio e garra multi-trava.	3 min
3. Desmontagem	Desconexão dos engates rápidos hidráulicos/elétricos e remoção dos parafusos de fixação da matriz A.	Setup Interno	Chave de impacto pneumática calibrada.	7 min
4. Montagem	Posicionamento da matriz B com pino de guia Poka-Yoke e aperto dos grampos de fixação rápida.	Setup Interno	Ponte rolante / Guincho + Grampos rápidos.	8 min
5. Regulagem	Ajuste da altura do curso com bloco padrão e conexão dos sensores plug-and-play.	Setup Interno	Bloco padrão de altura e conectores rápidos.	5 min
6. Start-up & Liberação	Inspecionar primeira peça produzida (Try-out), registrar parâmetros na Ficha e liberar para produção.	Setup Interno	Dispositivo Go/No-Go + Carta CEP.	4 min

3. REQUISITOS DE SEGURANÇA (LOTO) E DISPOSITIVOS POKA-YOKE

Dispositivos físicos de prevenção de erro são integrados à rotina de setup para garantir risco zero aos operadores e moldes:

- **Bloqueio de Energias Perigosas (LOTO):** É terminantemente proibido inserir partes do corpo na zona de prensagem sem a colocação do calço mecânico de segurança da prensa e bloqueio do disjuntor principal.
- **Engates Rápidos Poka-Yoke:** Conexões de refrigeração codificadas por cor (Azul = Entrada / Vermelho = Saída) com dimensões assimétricas para impedir inversão de fluxo.
- **Fixação Padronizada:** Substituição de parafusos com comprimentos variados por grampos hidráulicos de aperto rápido por botão acionador.

4. RITUAIS DE LIBERAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA

Após a conclusão do setup interno, a validação da primeira peça segue critérios rigorosos da Qualidade:

- **Aprovação da Primeiras Peça (Try-out):** A peça gerada deve atender 100% das cotas críticas do diário de inspeção antes que a produção em série seja liberada.
- **Registro de Meta de Tempo (KPI):** O tempo total do setup interno (Parada da última peça A até a aprovação da primeira peça B) é registrado no quadro de gestão à vista. O tempo-alvo da Célula é de < 27 minutos.

> **Regra de Ouro do Setup:** Nenhuma máquina pode permanecer parada aguardando a busca de ferramentas, ponteiros ou fichas técnicas. Todo o kitting externo deve estar posicionado ao lado do equipamento antes da parada do lote anterior.